

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

15 febbraio 2021

Esercizio 3

Sia dato un vettore di word V contenente informazioni riguardanti le temperature massime e minime rilevate in n città. Dunque, sia V un vettore di dimensione $2*n$ in cui ciascun elemento in posizione pari contiene la temperatura minima in una certa città e l'elemento immediatamente successivo contiene la temperatura massima rilevata nella stessa città.

Scrivere una procedura Assembly che calcola e restituisce un vettore di word W formato da due elementi e costruito come segue:

- $W[0]$ contiene la massima escursione termica, cioè la differenza tra temperatura massima e minima rilevate in una stessa città.
- $W[1]$ contiene l'escursione termica media.

Si scriva, inoltre, un programma principale che invochi correttamente la procedura descritta.

Esempio

Il vettore V , memorizzato a partire dalla locazione di indirizzo 456, contiene le temperature di 5 città:

$V = [8, 10, 0, 5, -1, 3, -4, 3, 7, 12]$

$W[0] = \max\{(10-8), (5-0), (3-(-1)), (3-(-4)), (12-7)\} = \max\{2, 5, 4, 7, 5\} = 7$

$W[1] = [(10-8) + (5-0) + (3-(-1)) + (3-(-4)) + (12-7)] / 5 = 23 / 5 = 4$

Pseudocodice `escursione_termica(V, nv, W)`:

```
e ← V[1] - V[0];
max ← e;
somma ← e;

nc ← nv/2;
nc ← nc - 1;

i ← 2;

while nc > 0 do
    e ← V[i+1] - V[i];
    somma ← somma + e;
    if e > max then
        max ← e;
    nc ← nc - 1;
    i ← i + 2;

W[0] ← max;
W[1] ← somma / (nv/2);
```